

Universidad Tecnológica del Perú
Ingeniería de Software
Escuela de Ingeniería



"Sistema web para la gestion de almacén de Reactivos en
Laboratorios Clinicos"

Avance de Proyecto que como parte del curso Integrador

I

Presentan los alumnos:

Aulla Gonzales, Jacson Michael

Millan Pariona, Mauricio Leandro

Docente:

Mg. Anita Condo López

Lima - Perú

2025

DEDICATORIA

Le dedicamos este trabajo a nuestros familiares, amigos y compañeros, quienes nos han ayudado a alcanzar nuestros objetivos, apoyándonos y aconsejándonos en circunstancias poco favorables.

AGRADECIMIENTOS

Expresamos nuestro sincero agradecimiento a nuestra docente guía, **Mg. Anita Cando López**, por su constante apoyo, orientación y dedicación durante el desarrollo de este proyecto.

Índice

Introducción	7
Capítulo I	8
1.1 Definición del Problema	8
1.1.1 Descripción del Problema	8
1.1.2 Formulacion del Problema	9
1.1.2.1 Problema General	9
1.1.2.2 Problemas especificos	9
1.2 Definicion de Objetivos	10
1.2.1 Objetivo General	10
1.2.2 Objetivos Especificos	10
1.3 Alcances y Limitaciones	10
1.3.1 Alcances	10
1.3.2 Limitaciones	11
1.4 Justificación	11
1.4.1 Economico	11
1.4.2 Tecnologico	12
1.4.3 Social	12
1.4.4 Ambiental	12
Capítulo II	13
1.5 Antecedentes	13
1.5.1 Antecedentes Internacionales	13
1.5.2 Antecedentes Nacionales	15
Anexos	18

Índice de figuras

1	Lean Canvas que define el proyecto	18
---	--	----

Índice de cuadros

Resumen

Introducción

Capítulo I

1.1 Definición del Problema

1.1.1. Descripción del Problema

Los almacenes clínicos resguardan y controlan los diferentes insumos y reactivos para su posterior uso. dichos almacenes deben poder registrar por lotes, fecha de vencimiento y tener conservación bajo normas de seguridad. Por lo que, a nivel mundial cuando la gestión de inventarios carece de esta estandarización y automatización se producen diferentes problemas como el sobrestock, vencimiento de reactivos, diferencia entre los registros en los sistemas y lo físico, lo que eleva los costos y compromete la continuidad operativa.

según Odoñez y Bustillo(2024), en el caso de LACM el control se realiza periodicamente pero con procesos aún manuales, detectando discrepancias entre inventario en sistema y físico, y por ello intentaron implementar un sistema formal con políticas claras y herramientas de gestión para reducir mermas y evitar el desabastecimiento.

En Latinoamérica, muchos laboratorios clínicos aún gestionan insumos y reactivos con planillas de Excel y procesos manuales. Esto dificulta el seguimiento de lotes y fechas de caducidad, ralentiza la búsqueda de información y eleva el riesgo de desabastecimiento, afectando la calidad y la oportunidad del servicio (según Rivera Silva,2024).

de igual manera, en Ecuador, el laboratorio IN VITRO (cantón Pajan) trabaja con Word/Excel y facturación manual, lo que entorpece el control de existencias y de caducidades. Las encuestas a 152 pacientes muestran que el 92 % considera necesaria la implementación de un sistema informático para gestionar inventarios y facturación, el 95 % cree que reduciría los tiempos de espera y el 79 % piensa que mejoraría la calidad de la atención (según Rivera Silva, s.f.).

En el contexto peruano, los laboratorios clínicos deben operar bajo lineamientos de calidad que exigen gestión documentada de procesos, personal calificado y control de insumos y reactivos (ISO/CLSI) y normas peruanas como la NTS N.º 072-MINSA y la NTP-ISO 15190, lo que vuelve crítica la administración del inventario para asegurar continuidad del servicio y seguridad del paciente (Alvarado, 2023). Como consecuencia, la ausencia de un sistema funcional para el control del almacén puede resultar en múltiples problemas, tales como el no conocimiento sobre el momento oportuno para reabastecer reactivos, la interrupción de actividades por escasez de insumos en el laboratorio, así como también en complicaciones legales y pérdidas económicas.

1.1.2. Formulación del Problema

1.1.2.1. Problema General ¿Cómo lograr un control eficiente de los reactivos en el almacén de un laboratorio clínico?

1.1.2.2. Problemas específicos

- Tiempo de búsqueda de la información excesivos.
- Errores en el registro de ingreso y salida de reactivos.
- Falta de conocimiento del stock actual.
- Acceso a la información limitada.
- Falta de seguimiento de productos por vencer.

1.2 Definicion de Objetivos

1.2.1. Objetivo General

Desarrollar una Solución Web para gestionar el inventario de laboratorio clínico.

1.2.2. Objetivos Especificos

- Agilizar la búsqueda de información.
- Controlar el registro de datos para evitar errores de diversa índole.
- Generación de Reportes del stock actual.
- Permitir el acceso de la informacion desde cualquier lugar.
- Emitir alertas para productos por caducar.

1.3 Alcances y Limitaciones

1.3.1. Alcances

El sistema se implementará como una aplicación web responsive, accesible desde cualquier navegador con conexión a internet. Además, la interfaz priorizará la usabilidad y la experiencia del usuario, asegurando que las funciones principales sean intuitivas y fáciles de usar como tareas frecuentes (consultas, salidas y registros) y contará con autenticación y roles básicos para un acceso controlado.

La información se concentrará en un repositorio único que incluirá catálogo de productos, lotes, fecha de caducidad y movimientos internos. Por lo que, cada operacion registrará los tiempos y usuarios responsables para asegurar trazabilidad y disminuir inconsistentecias.

Esta centralización lograra establecer una fuente confiable de los datos, fortaleciendo la integridad y la calidad de la información.

El sistema generará reportes de inventario vigente por producto, lote, ubicación y cantidad de unidades disponibles. Por lo que, se presentarán indicadores clave como el stock mínimo y variaciones recientes, a fin de respaldar decisiones de reabastecimiento y control operativo.

1.3.2. Limitaciones

El sistema gestionará el inventario de un único almacén. No contemplará transferencias intersede ni reportes centralizados multisucursales

El acceso del sistema será exclusivamente para navegadores web. Por lo que, no se permitirá el acceso por otros medios como Apps Android o iOS.

No se prevé un modo sin conexión. Por lo que, las operaciones de las consultas y registros nesecitarán conectividad a una red de internet.

1.4 Justificación

1.4.1. Economico

El sistema impacta directamente en los costos del laboratorio al disminuir pérdidas por caducidad de los reactivos. Debido a que, la gestión por lotes y fechas, apoyada por alertas tempranas, permitirá priorizar el uso de insumos próximos a vencer y planificar su consumo o redistribución. Con lo mencionado, se logrará reducir gastos de disposición de residuos y compras no previstas.

Asimismo, el sistema proveerá información oportuna para la toma de decisiones. Ya que,

los reportes proporcionados logrará evitar situaciones como la quiebra de stock como el sobreinventario.

1.4.2. Tecnológico

Al implementar una plataforma web moderna, con interfaz responsive, control de acceso por roles y trazabilidad de operaciones situará al laboratorio por encima de los esquemas básicos. Por lo que, se adoptaría buenas prácticas de seguridad y auditoría y por consiguiente mejorará la confiabilidad operativa, reforzará una imagen de modernización frente a los clientes.

Adicionalmente, el sistema se diseñará con una arquitectura modular, preparada para crecer sin reescrituras. Por lo que, este enfoque facilita incorporar, en siguientes fases, múltiples mejoras para el sistema.

1.4.3. Social

Al ser una aplicación accesible desde cualquier navegador web con conexión a internet, el personal podrá consultar existencias, registrar movimientos y gestionar vencimientos sin depender de estar ubicado físicamente en el almacén. esto mejorará la coordinación entre todo el personal encargado del almacen.

1.4.4. Ambiental

Al digitalizar todas las actividades de la gestión del almacén, se evitará el uso de cuadernos, hojas, impresiones y materiales de oficina. Por lo que, se logrará reducir la producción de residuos sólidos y la huella asociada a la producción de papel y consumibles.

Capítulo II

1.5 Antecedentes

1.5.1. Antecedentes Internacionales

el documento titulado "**Optimización de inventario de reactivos en laboratorio físicoquímico de control de calidad**", desarrollada por Marcela Camila Osorio Farías para optar el grado de Magíster en Ciencias Farmacéuticas en la Universidad de Chile presenta una problemática clara: la gestión del inventario se realizaba con planillas Excel centralizadas y manuales, generando demoras, errores y riesgo de quiebres de stock; por ello, se planteó un proyecto de 12 meses para modernizar el sistema, protegiendo la integridad de los datos, reduciendo uso de papel y simplificando flujos operativos en un laboratorio farmacéutico. frente esto, el estudio adopta Mejora Continua con Kaizen y el ciclo PDCA (Plan–Do–Check–Act) para planificar, probar, verificar y ajustar la solución; además, define indicadores de desempeño mediante el esquema “Meta–Pregunta–(Indicador)–Medida en 10 pasos”. En concreto, se ejecutaron pruebas alfa y beta de la aplicación con usuarios finales (analistas de control de calidad), y se robusteció la base de control REG-CC-054: se estandarizaron nombres, lotes y fechas de vencimiento, y se corrigieron errores acumulados en aproximadamente 650 de 1084 reactivos (60 %). Paralelamente, se actualizaron flujos operativos y se integraron Hojas de Seguridad (HDS) y Certificados de Análisis (CoA) al registro. En consecuencia, La transición de un control manual a un sistema automatizado y validado internamente permitió una gestión más precisa y ágil del inventario; se redujeron tiempos, se disminuyeron errores, y se fortaleció la trazabilidad. Además, el etiquetado con código de barras agilizó ingresos mensuales y minimizó fallas; y la alineación con DS-43 mejoró la seguridad del almacenamiento.

el documento titulado "**Sistema informático para gestión de inventarios de reac-**

tivos y facturación de análisis en el laboratorio clínico ‘IN VITRO’ del cantón Paján" elaborada por Jahaira Beatriz Rivera Silva presenta un estudio que parte de una situación frecuente en laboratorios pequeños: los procesos se manejaban con Word/Excel, sin una base de datos central ni alertas de quiebre o vencimiento, lo que dificultaba la trazabilidad de pacientes, insumos y facturación. así mismo, la metodología implementada adoptó un enfoque mixto (cualitativo–cuantitativo), de tipo descriptiva, correlacional y de campo, con diseño no experimental. Se aplicaron los métodos deductivo, estadístico y bibliográfico; y como técnicas se utilizaron observación, encuestas a pacientes y entrevista al administrador. En consecuencia, fue posible sistematizar los procesos críticos del laboratorio (pacientes, inventario, facturación) y almacenar la información en una base de datos para consultas, modificaciones y auditoría. Segundo, que la automatización reduce carga operativa y mejora los tiempos de registro/atención; además, las alertas de stock y vencimiento ofrecen continuidad operativa y mejor planificación de compras. Tercero, que el despliegue web con respaldos (backups) y control de accesos fortalece la seguridad y disponibilidad de la información.

el documento titulado **“Implementación de sistema de control para inventario, venta, aplicación web y móvil para consulta de resultados en el laboratorio clínico HCLabs”** fue desarrollado por Andrés Alexander León Doylet, como tesis de grado de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. El estudio presenta una metodología cualitativa con un desarrollo de software siguiendo la metodología en cascada, por ser secuencial y ajustarse al cumplimiento ordenado de requisitos y verificaciones por etapas. Frente a esto, el estudio partió de problemáticas concretas: ausencia de control formal de inventario de reactivos, procesos de ventas dispersos en hojas de cálculo y demoras en la entrega de resultados. De ahí que la propuesta SmartLab buscara automatizar y centralizar los procesos de inventario y ventas, además de habilitar la consulta de resultados por web y app móvil. En conclusión, el autor señala que la implementación de los módulos de inventario y ventas permitió automatizar procesos manuales, optimizar el control de reactivos y centralizar la información institucional. A la vez, los pacientes pasaron a consultar resultados sin volver al

laboratorio.

1.5.2. Antecedentes Nacionales

El documento titulado **“Sistema web para control de inventario en la empresa Biotec Lab”**, desarrollado por Henderson Miguel Alvarado Leyva presenta un estudio realizado en el laboratorio Biotec Lab, Pucallpa, y surge porque el sistema existente no tenía módulo de inventarios, lo que impedía conocer el stock real, proyectar compras y conocer el último reabastecimiento, generando desatención a clientes. frente a esto, El autor adoptó Scrum como marco de trabajo para el desarrollo ágil del software y planteó objetivos como incrementar la localización de materiales, el control de cantidades y la precisión del reabastecimiento. Además, la evaluación de efectividad se realizó durante 30 días con una población de 80 búsquedas, estableciendo criterios medibles de desempeño. En conclusion, El sistema elevó la efectividad de búsqueda de reactivos al 100 % (frente al 10 % manual), reduciendo el tiempo de consulta a segundos; mejoró la exactitud del reabastecimiento (hasta 100 % en la tarea y +50 % según conclusiones); permitió localizar el stock general con efectividad 100 % mediante reportes PDF; y facilitó identificar en segundos la fecha del último reabastecimiento. En conjunto, el aporte repercutió positivamente en lo financiero, la imagen institucional, la fidelización de pacientes, la mejora de procesos internos y la eficiencia en la atención.

el documento titulado **"Evaluación de cumplimiento de buenas prácticas de almacenamiento para la recertificación de 5 droguerías en lima-2023"**, desarrollado por Fabricio Ismael Huarca Vivero y Carla Meylin Inocente Cantu presentan su estudio donde plantean determinar en qué medida las droguerías cumplen las BPA exigidas para recertificarse, dado el rol crítico de estas prácticas en la seguridad, calidad y eficacia de los productos farmacéuticos que abastecen al sistema de salud. Asi mismo, se utilizó un enfoque cuantitativo, básico, de diseño no experimental, corte transversal y nivel descriptivo, aplicándose a una muestra censal de 5 droguerías. En consecuencia, los resultados mostraron un nivel alto

de cumplimiento (100 %) en todas las dimensiones evaluadas y en el cómputo global: sistema de aseguramiento de la calidad, personal, instalaciones-equipos-instrumentos, almacén, documentación, reclamos, retiro del mercado y autoinspección y por lo tanto se confirmó que las 5 droguerías cumplen las BPA requeridas para su recertificación, recomendándose mantener formación continua, auditorías periódicas y programas preventivos de mantenimiento y documentación.

el documento titulado **“Gestión de inventarios: retos para las empresas farmacéuticas”**, presentado por Mileny de los Ángeles Saucedo Alarcón en la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo propone analizar la gestión de inventarios en el sector farmacéutico y explicar por qué es crítica para contar con información inmediata, ordenada y actualizada, especialmente ante debilidades frecuentes como desorganización, bajo control de almacén y ausencia de procedimientos. Frente a esto, la documentación compila marcos teóricos y políticas de gestión (conteo físico, supervisión de compras y almacenamiento), procesos clave (recepción, almacenamiento, distribución, seguridad) y costos asociados (adquisición, mantenimiento y faltantes, siguiendo a Ballou). Además, explica control de inventarios como verificación y corrección de desvíos y muestra un modelo de control que integra producción, compras, finanzas y almacenes. En consecuencia, se logró deducir que la gestión de inventarios es vital para el control integral de procesos y la mitigación de riesgos; segundo, que un sistema de gestión bien implementado optimiza actividades, reduce tiempos, entrega datos exactos y evita quiebres u obsolescencias; y tercero, que la falta de gestión conlleva desafíos organizacionales, mermas y menor capacidad para satisfacer la demanda.

Referencias

- Alvarado Leyva, H. M. (2023). *Sistema web para control de inventario en la empresa BIOTEC LAB* [Trabajo de suficiencia profesional (Ingeniería de Sistemas Computacionales)]. Universidad Privada del Norte.
- Huarca Vivero, F. I., & Inocente Cantu, C. M. (2024). *Evaluación de cumplimiento de buenas prácticas de almacenamiento para la recertificación de 5 droguerías en Lima-2023* [Tesis para optar el Título Profesional de Químico Farmacéutico]. Universidad Privada Norbert Wiener.
- León Doylet, A. A. (2019). *Implementación de un sistema de control para inventario, venta, aplicación web y móvil para consulta de resultados en el laboratorio clínico HCLabs* [Proyecto de tesis (Ingeniería en Ciencias de la Computación)]. Universidad Católica de Santiago de Guayaquil.
- Ordoñez, M. Á., & Bustillo Meléndez, C. K. (2024). *Estudio del sistema de gestión y administración de inventarios de laboratorios clínicos LACM en los años 2022-2023, Choluteca* [Trabajo final de graduación, Máster en Dirección Empresarial (orientación en Finanzas)]. Universidad Tecnológica Centroamericana (UNITEC).
- Osorio Farías, M. C. (2025). *Optimización de inventario de reactivos en laboratorio físico-químico de control de calidad* [Tesis para optar al grado de Magíster en Ciencias Farmacéuticas]. Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas.
- Rivera Silva, J. B. (2024). *Sistema informático para gestión de inventarios de reactivos y facturación de análisis en el laboratorio clínico In Vitro, cantón Paján* [Proyecto de titulación (Ingeniería en Tecnologías de la Información)]. Universidad Estatal del Sur de Manabí.

Saucedo Alarcón, M. d. l. Á. (2022). *Gestión de inventarios: retos para las empresas farmacéuticas* [Trabajo de investigación para optar el grado de Bachiller en Contabilidad]. Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo.

Anexos

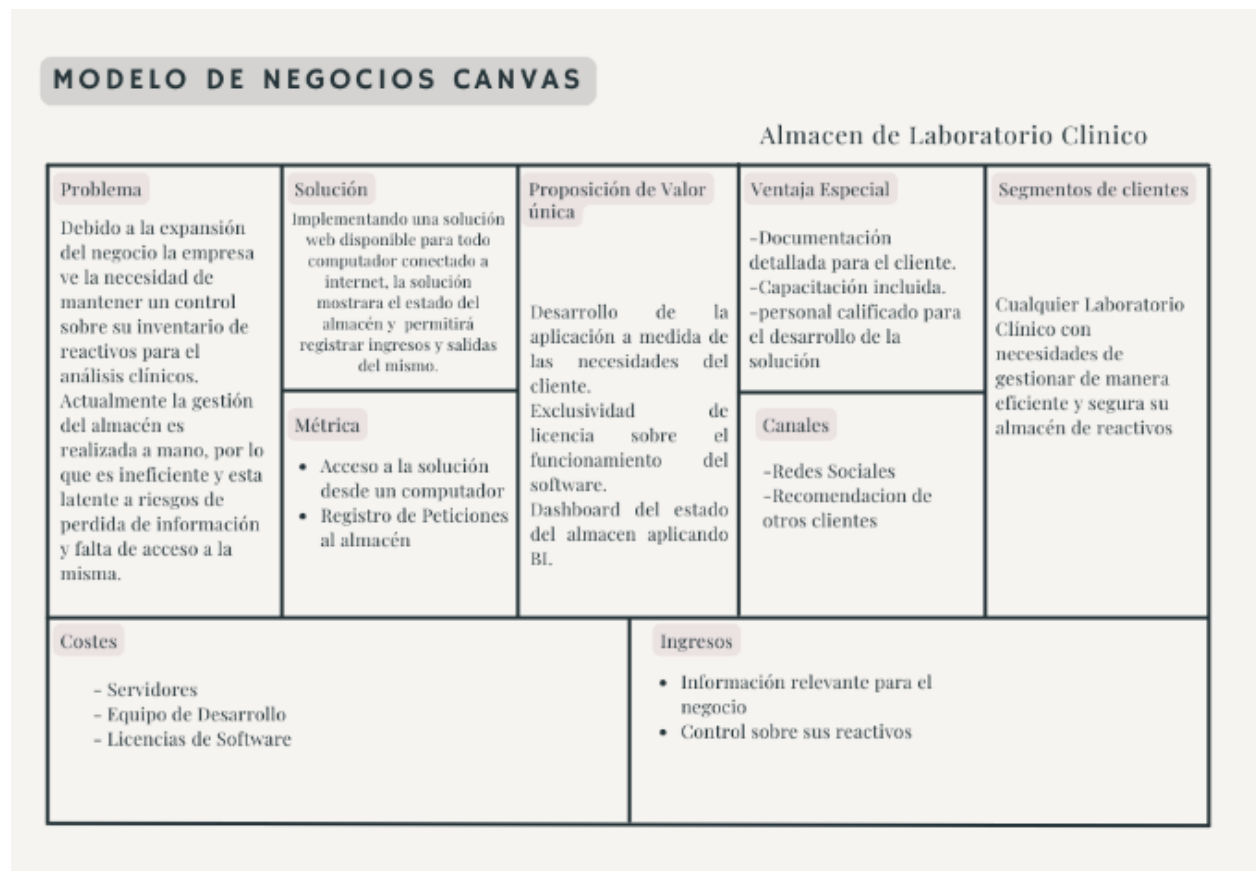


Figura 1: Lean Canvas que define el proyecto